

Лекція № 3. Елементи вбудованих систем.

Вбудована система – це поєднання трьох складових: апаратного забезпечення, програмного забезпечення, механічних компонент. Вона призначена для виконання лише одного конкретного завдання. Типова вбудована система містить один контролер, який виконує роль головних мізків системи. Схематично вбудована система представлена на рис. 3.1.

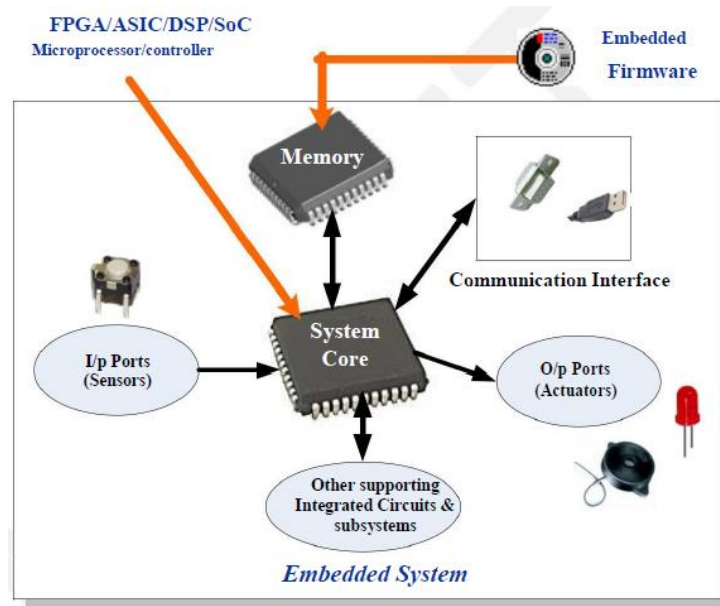


Рис. 3.1. Структура вбудованої системи

Багато вбудованих систем розроблені для регулювання фізичної величини або для управління станом деяких пристроїв, надсилаючи певні сигнали виконавчим механізмам або пристроям, підключеним до системи вихідних портів, у відповідь на вхідний сигнал, що поступає від кінцевих користувачів або з давачів, підключених до вхідних портів. Управління досягається шляхом обробки інформації, що надходить від давачів і інтерфейсів користувача, і керування деякими приводами, які регулюють фізичну величину.

Клавіатура, кнопки, перемикачі, тощо, є прикладами звичайних пристроїв введення користувацького інтерфейсу, а світлодіоди, LCD - дисплеї, п'єзоелектричні зумери, тощо, прикладами звичайних пристроїв виводу користувацьких інтерфейсів для типової вбудованої системи. Вимоги до типу користувацького інтерфейсу змінюються в залежності від вбудованої системи, що реалізується.

Для роботи деяких вбудованих систем не потрібне ручне втручання. Вони автоматично отримують вхідні параметри з реального світу через давачі,

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

підключені до вхідного порту. Інформація з давача передається в процесор після обробки і оцифровки сигналу. Ядро системи виконує деякі попередньо визначені операції над вхідними даними за допомогою вбудованого в систему програмного забезпечення та надсилає деякі сигнали управління на виконавчі пристрої, підключені до вихідного порту системи.

Пам'ять системи відповідає за зберігання коду (алгоритм управління, параметри конфігурації). У будь-якій вбудованій системі використовуються два типи пам'яті. Постійні запам'ятовуючі пристрої (ROM) використовуються для зберігання коду або програми. Користувач не може змінити код програми в цій пам'яті. Найбільш поширеними типами пам'яті, що використовуються у вбудованих системах для зберігання алгоритмів керування, є OTP, PROM, UVEPROM, EEPROM і FLASH.

Вбудована система без програмного коду (алгоритму керування) з реалізованою пам'яттю має всі периферійні пристрої, але не здатна приймати рішення залежно від реальних змін в оточуючому середовищі.

Пам'ять для реалізації коду може бути присутня на кристалі процесорі або може бути реалізована у вигляді окремої мікросхеми, підключеної до процесора.

У вбудованій системі на основі контролера контролер може містити внутрішню пам'ять для зберігання коду програми. Такі контролери називаються мікроконтролерами з вбудованим ROM, наприклад, Atmega 128, PSoC 6.

Ядро вбудованих систем.

Ядро вбудованої системи може належати до однієї з наступних категорій.

- *Процесори загального призначення та доменного призначення:*
 - Мікропроцесори.
 - Мікроконтролери.
 - Цифрові сигнальні процесори.
- *Програмовані логічні пристрої (PLD - Programmable Logic Devices).*
- *Спеціалізовані інтегральні схеми (ASIC - Application Specific Integrated Circuits).*
- *Готові комерційні компоненти (COTS - Commercial off the shelf Components).*

Процесори загального та спеціального призначення.

Майже 80% вбудованих систем базуються на процесорах/контролерах. Процесор може бути мікропроцесором, мікроконтролером або процесором цифрових сигналів, залежно від області застосування.

Мікропроцесор.

Кремнієвий кристал, що представляє центральний процесор (CPU), здатний виконувати арифметичні та логічні операції відповідно до попередньо визначеного набору команд, які є специфічними для виробника.

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

В загальному центральний процесор містить арифметико-логічний блок (ALU), блок керування та робочі регістри.

Мікропроцесор є залежним блоком і для належного функціонування йому потрібна комбінація іншого обладнання, наприклад пам'яті, блоку таймера, контролера переривань, тощо. Фірма Intel розробила перший мікропроцесор Intel 4004 4-х розрядного процесора, який був реалізований у листопаді 1971 року.

Мікроконтролер.

Кремнієвий кристал з високою степеню інтеграції, що містить центральний процесор, оперативну пам'ять RAM, блоки регістрів спеціального та загального призначення, вбудовану ROM/FLASH пам'ять для зберігання програм, блоки керування таймером і перериваннями та виділені порти введення/виведення.

Мікроконтролер може бути загального призначення (наприклад, Intel 8051, розроблений для загальних додатків) або спеціального застосування (Automotive AVR від Atmel Corporation. Розроблений спеціально для автомобільних додатків).

Оскільки мікроконтролер містить усі необхідні функціональні блоки для самостійної роботи, вони знайшли більше застосування при проектуванні вбудованих систем в порівнянні з мікропроцесорами. Мікроконтролери дешеві, економічно ефективні та легко доступні на ринку. Мікроконтролер TMS 1000 фірми Texas Instruments вважається першим у світі мікроконтролером.

Спеціалізовані інтегральні схеми.

ASIC – це мікрокристал, призначений для спеціального використання. Наприклад, для реалізації певного типу протокола передачі або для кишенькового комп'ютера. Його можна порівняти зі звичайними інтегральними схемами, такими як мікропроцесор і мікросхеми оперативної пам'яті в персональному комп'ютері. Часто ASIC використовується в якості заміни звичайних логічних мікросхем загального призначення. ASIC об'єднує декілька функцій на одному кристалі і тим самим знижує вартість розробки системи.

Більшість ASIC є пропрієтарними продуктами. Як окремий кристал ASIC займає дуже мало місця у вбудованій системі і дозволяє проектувати невеликі системи з великими функціональними можливостями.

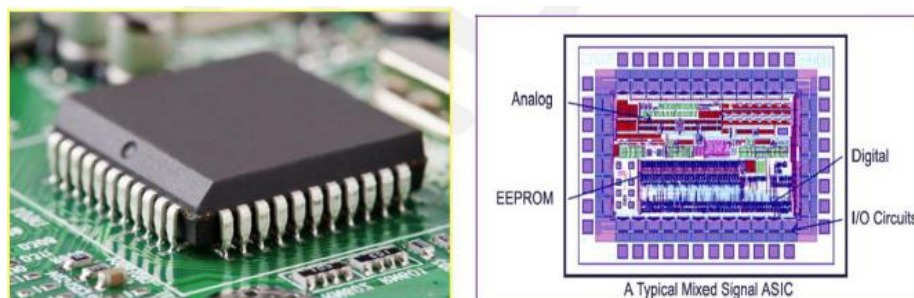


Рис. 3.2. Зображення мікросхеми ASIC та її основні структурні блоки

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

ASIC використовується в різноманітних додатках (автоматичний контроль викидів, моніторинг оточуючого середовища і т.п.). Мікросхема ASIC може бути попередньо виготовлена для спеціального додатку на замовлення з використанням компонент з бібліотеки компонент "будівельних блоків".

Процесори зі спеціалізованим набором команд.

Процесори зі спеціалізованим набором команд для конкретних додатків (ASIP) – це процесори з архітектурою та набором команд, оптимізованими відповідно до вимог конкретного додатку, таких як мережева обробка, автомобільна промисловість, телекомунікації, медіа-додатки, цифрова обробка сигналів, програми керування, тощо.

ASIP заповнюють архітектурну нішу між процесорами загального призначення та спеціальними інтегральними схемами (ASICs).

Потреба в ASIP виникає тоді, коли традиційний процесор загального призначення не в змозі задовольнити зростаючі потреби додатків.

Деякі мікроконтролери (наприклад, автомобільні AVR, USB AVR від Atmel), системи на кристалах, процесори цифрових сигналів тощо є прикладами процесорів набору команд для специфічних додатків (ASIP).

ASIP включають процесор і вбудовані периферійні пристрої, які необхідні згідно вимог додатків, пам'ять програм і даних.

Цифрові сигнальні процесори.

Потужні 8/16/32-розрядні мікропроцесори спеціального призначення, розроблені спеціально для досягнення обчислювальних вимог і обмежень по потужності сучасних вбудованих аудіо-, відео- та комунікаційних програм.

Цифрові сигнальні процесори в 2-3 рази швидші, ніж мікропроцесори загального призначення в програмах обробки сигналів.

DSP реалізують алгоритми через апаратне забезпечення, що прискорює виконання, тоді як процесори загального призначення реалізують алгоритм у вбудованому програмному забезпеченні, і швидкість виконання залежить насамперед від тактової частоти процесорів.

DSP можна розглядати як мікрокристал, розроблений для виконання високошвидкісних обчислювальних операцій "додавання", "віднімання", "множення" та "ділення".

Типовий цифровий сигнальний процесор містить такі ключові блоки:

- Програмну пам'ять.
- Пам'ять даних.
- Обчислювальний механізм.
- Блок введення/виведення.

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

Обробка аудіо-відеосигналу, телекомунікаційні та мультимедійні додатки є типовими прикладами, де використовується DSP.

Програмовані логічні пристрої (Programmable Logic Devices - PLD):

Логічні пристрої забезпечують певні функції, включаючи взаємодію між пристроями, передачу даних, обробку сигналів, відображення даних, синхронізацію та операції управління, а також майже всі інші функції, які повинна виконувати система.

Логічні пристрої можна класифікувати на дві великі категорії - фіксовані та програмовані. Схеми в пристроях з фіксованою логікою є постійними і виконують одну функцію або набір функцій. Після виготовлення вони не можуть бути змінені.

Програмовані логічні пристрої пропонують клієнтам широкий діапазон логічних можливостей, функцій, характеристик швидкості та напруги. Ці пристрої можна переконфігурувати для виконання різних функцій у будь-який час.

Розробники можуть використовувати недорогі програмні засоби для швидкої розробки, моделювання та тестування своїх логічних пристроїв на основі PLD. Конфігурацію можна швидко запрограмувати в пристрій і зразу ж протестувати в діючій схемі.

PLD базуються на технології перезаписуваної пам'яті, і пристрій перепрограмується, щоб змінити конфігурацію схеми.

Програмовані логічні пристрої – CPLD та FPGA.

Програмовані вентильні матриці (Field Programmable Gate Arrays – FPGA) і складні програмовані логічні пристрої (Complex Programmable Logic Devices – CPLD) є двома основними типами програмованих логічних пристроїв.

FPGA.

FPGA – це мікросхема, призначена для конфігурації розробником після виготовлення. FPGA пропонують максимальну щільність логіки, найбільшу кількість функцій і найвищу продуктивність. Логічні вентиля мають щільність від середньої до високої в діапазоні від 1 до 500 тисяч системних вентилів.

Ці передові пристрої FPGA також пропонують такі функції, як вбудовані апаратно підключені процесори (наприклад, IBM Power PC), значні обсяги пам'яті, системи керування тактовою частотою та підтримку багатьох найновіших, дуже швидких технологій передачі сигналів від пристрою до пристрою.

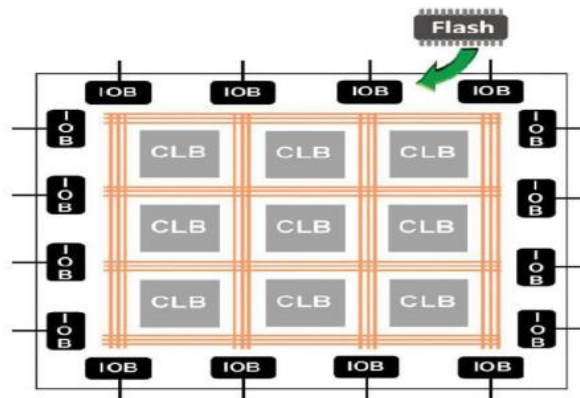


Рис. 3.3. Структура FPGA

FPGA використовуються в багатьох додатках, починаючи від обробки та зберігання даних і закінчуючи приладобудуванням, телекомунікаціями та цифровою обробкою сигналів.

CPLD.

CPLD – це програмований логічний пристрій, складність якого знаходиться між PAL і FPGA, та поєднує архітектурні особливості обох. CPLD, навпаки, пропонують набагато меншу кількість логіки - приблизно до 10 000 логічних елементів. CPLD пропонують дуже передбачувані часові характеристики і, отже, ідеальні для критичних додатків керування.

Структура CPLD зображена на рис. 3.4.

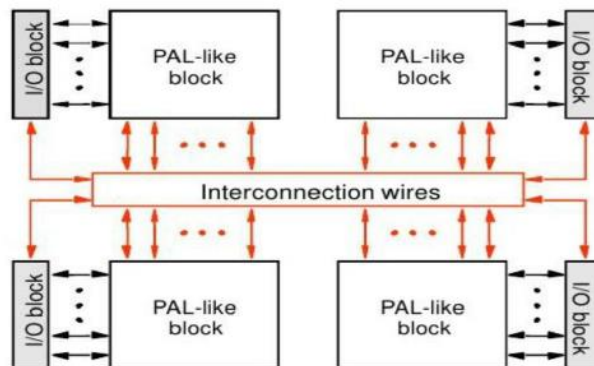


Рис. 3.4. Структура CPLD

CPLD, такі як серія Xilinx Cool Runner, мають малу потужність споживання і дуже недорогі, що робить їх ідеальними для недорогих портативних додатків, що працюють від акумуляторів, таких як мобільні телефони та цифрові кишенькові помічники.

Переваги PLD.

- PLD пропонують замовнику набагато більшу гнучкість на етапі проектування.
- PLD не вимагають тривалого часу для виготовлення прототипу чи виробництва.

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

- PLD не вимагають від клієнтів оплачувати великі витрати на NRE і купувати дорогі набори масок.
- PLD дозволяють клієнтам замовляти тільки необхідну кількість деталей, коли вони їм потрібні, дозволяючи контролювати їх запаси.
- PLD можна перепрограмувати навіть після того, як частину обладнання буде відправлено замовнику.
- Виробники можуть додавати нові функції або оновлювати продукти на основі PLD, які знаходяться в експлуатації, завантажуючи новий файл конфігурації.

Готовий комерційний компонент (Commercial off the Shelf Component - COT).

Продукти COT розроблені таким чином, щоб забезпечити легку інтеграцію та взаємодію з існуючими компонентами системи.

Типовими прикладами апаратного блоку COT є блок керування іграшковим автомобілем з дистанційним керуванням, включаючи частину радіочастотної схеми, високопродуктивна високочастотна мікрохвильова електроніка (від 2 до 200 ГГц), аналого-цифрові перетворювачі з широкою смугою пропускання, пристрої та компоненти для роботи на дуже високих температурах, електрооптичні матриці інфрачервоного зображення, УФ/ІЧ-детектори, тощо.

Компонент COTS, у свою чергу, містить GPP, або ASIP, або ASIC, або ASSP, або PLD.

Основна перевага використання COT полягає в тому, що вони доступні на ринку, дешеві, і розробник може значно скоротити свій час розробки. Немає необхідності самостійно проектувати модуль і писати до нього програмний код. Все буде поставлено виробником COT.

Основна проблема, з якою стикається кінцевий користувач, полягає в тому, що немає робочих і виробничих стандартів. Основним недоліком використання компоненти COT у вбудованому пристрою є те, що виробник може відкликати продукт або припинити виробництво COT у будь-який час у разі швидких змін у технології. Ця проблема негативно вплине на комерційного виробника вбудованої системи, який використовує спеціальні COT.

Пам'ять.

Пам'ять є важливою частиною вбудованої системи. Пам'ять, яка використовується у вбудованій системі, може бути пам'яттю для зберігання програм (ROM) або пам'яттю даних (RAM).

Деякі вбудовані процесори/контролери містять вбудовану пам'ять програм і пам'ять даних, і ця пам'ять відома як вбудована пам'ять. Деякі вбудовані процесори/контролери не містять достатньої кількості пам'яті всередині мікросхеми й потребують зовнішньої пам'яті, яка називається зовнішньою пам'яттю.

Пам'ять для зберігання програм (програмна пам'ять).

ROM зберігає коди програми навіть після вимкнення живлення. Її називають енергонезалежною пам'яттю. Залежно від технології виготовлення, алгоритмів стирання та програмування, ROM класифікуються, як зображено на рис. 3.5.

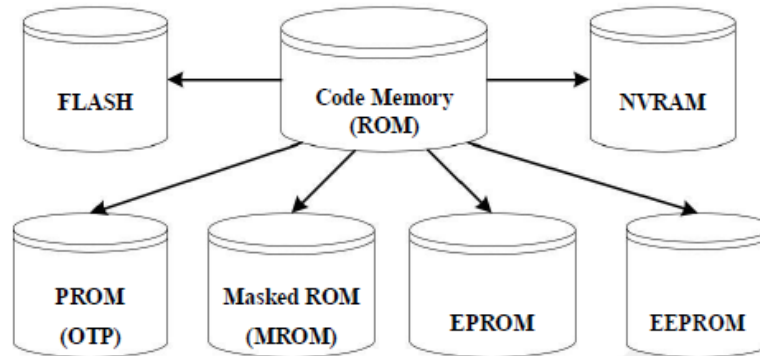


Рис. 3.5. Класифікація пристроїв ROM

1. Масочна ROM.

Одноразова програмована пам'ять. Використовує апаратну технологію для зберігання даних. Пристрій програмується на заводі шляхом процесу маскування та металізації відповідно до даних, наданих кінцевим користувачем. Основною перевагою масочних ROM є низька їх вартість для великого обсягу виробництва. Масочні ROM є найдешевшим типом твердотільної пам'яті.

Для процесу маскування ROM використовуються різні механізми:

- Створення транзистора режиму підвищення або збіднення через імплант каналу.
- Створення комірки пам'яті за допомогою стандартного транзистора або транзистора з високим порогом спрацювання.
- У режимі високого порогу напруга живлення, необхідна для включення транзистора, вище нормальної робочої напруги мікросхеми ROM.
- Це гарантує, що транзистор завжди виключений, а комірка пам'яті завжди зберігає логічний "0".

Обмеженням зберігання мікропрограм на основі масочної ROM є неможливість змінити мікропрограму пристрою при оновленні мікропрограми. Масочна ROM постійно зберігається у бітовій пам'яті, змінити бітову інформацію неможливо.

2. Програмована ROM (Programmable Read Only Memory - PROM).

Ці пристрої програмує кінцевий користувач та їх не можна перепрограмувати.

PROM/OTP має ніхромові або полікремнієві дроти, розташовані в матриці. Ці дроти можна функціонально розглядати як запобіжники. PROM/OTP програмується програматором PROM, який вибірково спалює запобіжники відповідно до шаблону бітів, який потрібно зберегти.

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

Запобіжники, які не перегоріли, представляють логічну "1", тоді як запобіжники, які перегоріли, представляють логічний "0". Стан за замовчуванням - логічна "1".

ОТР широко використовується для комерційного виробництва вбудованих систем, прототипні версії яких перевірені, а код завершено. Це недороге рішення для комерційного виробництва.

3. Програмована ROM зі стиранням (Erasable Programmable Read Only Memory - EPROM).

- Програмовані постійні запам'ятовуючі пристрої зі стиранням дозволяють перепрограмувати мікросхему пам'яті. На етапі розробки програмний код постійно змінюється, тому використання ОТР є неекономічним. EPROM зберігає бітову інформацію, заряджаючи плаваючий затвор польового транзистора. Бітова інформація зберігається за допомогою програматора EPROM, який подає високу напругу для зарядки плаваючого затвора.

Мікросхема EPROM містить в своєму корпусі кварцове вікно для стирання збереженої інформації. Якщо вікно піддається дії ультрафіолетових променів протягом певного часу, вся пам'ять буде стерта. Незважаючи на те, що мікросхема EPROM є гнучкою з точки зору можливості повторного програмування, її потрібно вийняти з друкованої плати та помістити в пристрій УФ- стирання на 20-30 хв.

4. Програмована ROM з електричним стиранням (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory - EEPROM).

EEPROM дає можливість перепрограмувати ту ж саму мікросхему за допомогою електричних сигналів. Інформація, що міститься в пам'яті EEPROM, може бути змінена за допомогою електричних сигналів на рівні регістру/байта. Мікросхему можна стерти та перепрограмувати в схемі. Мікросхеми EPROM включають режим стирання мікросхем. В цьому режимі їх можна стерти за кілька мілісекунд. Це забезпечує велику гнучкість при проектуванні системи. Єдиним обмеженням є те, що їх ємність обмежена в порівнянні зі стандартним ROM (декілька кБт).

5. FLASH пам'ять.

FLASH пам'ять представляє собою різновидність технології EEPROM. FLASH – це найновіша технологія ROM і найпопулярніша технологія ROM, яка використовується в сучасних вбудованих системах. Вона поєднує можливість перепрограмування EEPROM і високу ємність стандартних ROM. FLASH пам'ять організована у вигляді секторів (блоків) або сторінок. Вона зберігає інформацію в масиві MOSFET транзисторів з плаваючим затвором. Стирання пам'яті може

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

виконуватися на рівні сектора або сторінки, не впливаючи на інші сектори або сторінки. Кожен сектор/сторінку потрібно стерти перед повторним програмуванням.

Типова кількість стирань/програмувань FLASH пам'яті складає близько декількох 1000 циклів.

Оперативна пам'ять (Random Access Memory - RAM).

RAM – це пам'ять даних або робоча пам'ять контролера/процесора. Оперативна пам'ять є енергозалежною. Тому при виключенні живлення все її вмістиме знищується.

Оперативна пам'ять є пам'яттю прямого доступу. Це означає, що ми можемо отримати прямий доступ до потрібної комірки пам'яті без необхідності обходу всіх комірок пам'яті, щоб досягнути бажаної комірки пам'яті.

Класифікація RAM зображена на рис. 3.6.

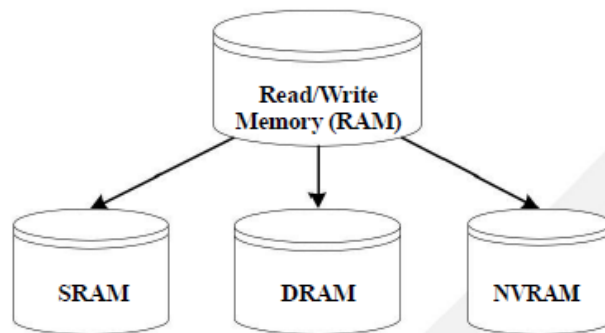


Рис. 3.6. Класифікація RAM

1. Статична оперативна пам'ять (SRAM).

Комірки пам'яті складаються з тригерів (flip-flop). При типовій реалізації комірка SRAM (один біт) реалізована за допомогою 6 транзисторів (або 6 MOSFET транзисторів). Чотири транзистори використовуються для побудови тригерної частини комірки пам'яті та два для керування доступом (рис. 3.7).

Статична оперативна пам'ять є найшвидшою доступною формою оперативної пам'яті. SRAM швидко працює завдяки своїм резистивним мережевим можливостям та комутаційним можливостям.

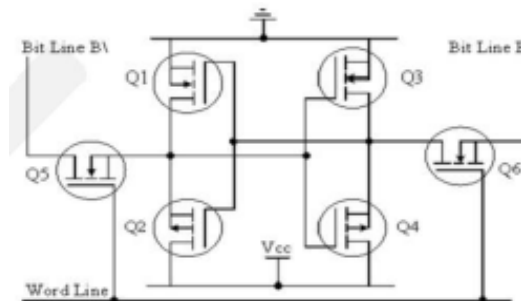


Рис. 3.7. Схема реалізації комірки статичної пам'яті

2. Динамічна оперативна пам'ять (DRAM).

Динамічна оперативна пам'ять зберігає дані у вигляді заряду. Вони складаються з затворів MOS- транзисторів. Перевагами DRAM пристрою є його висока щільність і низька ціна порівняно з SRAM. Недоліком є те, що, оскільки інформація зберігається як заряд конденсатора (рис. 3.8), то він з часом розряджається. Щоб запобігти цьому, інформацію потрібно періодично оновлювати. Для операції оновлення використовуються спеціальні схеми, які називаються контролерами DRAM. Операція оновлення виконується періодично з інтервалом у мсек.

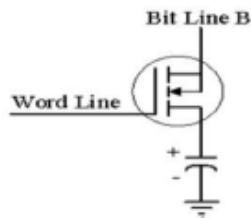


Рис. 3.8. Схема комірки DRAM

3. Енергонезалежна оперативна пам'ять (Non Volatile RAM - NVRAM).

Оперативна пам'ять з резервним акумулятором. NVRAM містить пам'ять на основі SRAM та батарею на хвилину для забезпечення живлення пам'яті при відсутності зовнішнього джерела живлення. Пам'ять і акумулятор розміщені разом в одному корпусі мікросхеми.

NVRAM використовується для енергонезалежного зберігання результатів операцій або для встановлення прапорців, тощо. Очікується, що термін служби NVRAM становитиме близько 10 років. Прикладом 32 кБт мікросхеми пам'яті NVRAM є DS1744 від Maxim/Dallas.

Вибір пам'яті для вбудованих систем.

Вибір відповідної пам'яті є дуже важливим кроком у високопродуктивних програмах, оскільки проблеми та обмеження продуктивності системи часто визначаються типом архітектури пам'яті. Вимоги до системної пам'яті залежать насамперед від характеру програми, яку планується запускати в системі.

Вимоги до продуктивності та ємності пам'яті для недорогих систем невеликі, тоді як пропускна здатність пам'яті може бути найважливішою вимогою для складної високопродуктивної системи.

Нижче наведено фактори, які слід враховувати при виборі пристроїв пам'яті:

- Швидкість.
- Розмір і ємність пам'яті даних.
- Ширина шини даних.

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

- Споживання енергії.
- Вартість.

Вимоги до вбудованої системи.

Програмна пам'ять для зберігання алгоритму керування або вбудованої ОС і додатків, призначених для роботи поверх ОС. Пам'ять даних для зберігання змінних і часових даних під час виконання завдання. Пам'ять для збереження енергонезалежних даних, які можна змінювати програмою додатку.

Вимоги до пам'яті для вбудованої системи щодо RAM (SRAM/DRAM) і ROM (EEPROM/FLASH/NVRAM) залежать виключно від типу вбудованої системи та програм, для яких вона призначена. Не існує жорстких і швидких правил для розрахунку вимог до пам'яті. При виборі типу та розміру пам'яті для вбудованої системи необхідно враховувати багато факторів.

Давачі та актуатори.

Вбудована система знаходиться в постійній взаємодії з реальним світом. Функції контролю/моніторингу, які виконує вбудована система, досягаються відповідно до змін, що відбуваються в реальному світі. Зміни в системному середовищі або змінних виявляються давачами, підключеними до вхідного порту вбудованої системи.

Якщо вбудована система призначена з метою контролю, то система виконуватиме певні зміни в керуючій змінній, щоб привести регульовану змінну до бажаного значення. Це досягається за допомогою приводу, підключеного до вихідного порту вбудованої системи.

Давач.

Перетворювальний пристрій, який перетворює енергію з однієї форми в іншу з метою вимірювання або управління. Давачі діють як пристрій введення.

Привід:

Форма пристрою-перетворювача (механічного чи електричного), який перетворює сигнали у відповідну фізичну дію (рух). Актуатор діє як вихідний пристрій.

Підсистема введення/виведення.

Підсистема введення/виведення вбудованої системи полегшує взаємодію вбудованої системи із зовнішнім світом. Взаємодія відбувається через давачі та виконавчі механізми, підключені відповідно до порту введення та виведення вбудованої системи. Давачі не можуть напряму підключатися безпосередньо до вхідних портів, натомість вони можуть бути підключені через системи обробки і перетворення сигналів, такі як АЦП, оптрони, тощо.

1. Пристрої введення/виведення - світлодіод (Light Emitting Diode - LED).

Світлодіод (LED) є вихідним пристроєм для візуальної індикації в будь-якій вбудованій системі. Світлодіод можна використовувати як індикатор стану різних сигналів або ситуацій. Типовими прикладами є візуальна індикація таких станів живлення, як "Пристрій увімкнено", "Низький заряд батареї" або "Заряджання батареї" для портативних вбудованих пристроїв, що працюють від батареї.

Світлодіод є діодом з р-п-переходом і містить анод і катод. Для правильної роботи світлодіода, його анод повинен бути підключений до виводу +Ve напруги живлення, а катод до виводу -Ve напруги живлення. Струм, що протікає через світлодіод, повинен бути меншим за максимально можливий струм для цього світлодіода. Резистор використовується послідовно між джерелом живлення та світлодіодом для обмеження струму через світлодіод.

2. Пристрої введення/виведення – 7-сегментний світлодіодний індикатор (7-Segment LED Display).

7-сегментний світлодіодний індикатор є пристроєм виведення для відображення буквено-цифрових символів. Він містить 8 сегментів зі світлодіодами (LED), розташованих у спеціальній формі (рис. 3.9). З восьми сегментів сім використовуються для відображення буквено-цифрових символів. Сегменти індикатора позначаються від А до G, а сегмент, що відповідає десятковій крапці позначається як DP. Сегменти індикатора (А ... G і DP) мають засвічуватися відповідно, відображуваним цифрам та символам.

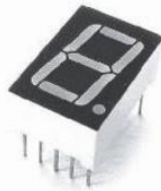


Рис. 3.9. Вигляд 7-ми сегментного світлодіодного індикатора

7-сегментні світлодіодні індикатори доступні в двох різних конфігураціях: зі спільним анодом (СА) і спільним катодом (СК) (рис. 3.10).

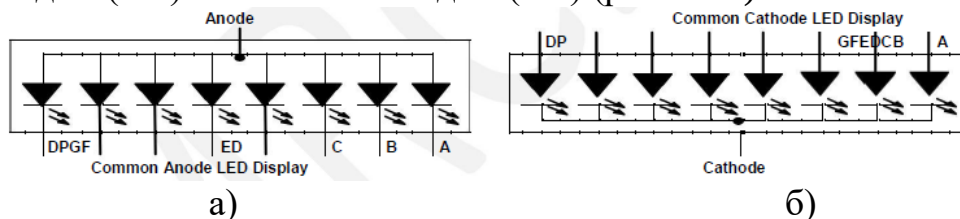


Рис. 3.10. Схема 7-ми сегментного індикатора:
а) зі спільним анодом; б) зі спільним катодом

Виходячи з конфігурації 7-ми сегментного світлодіодного індикатора (рис. 3.10), анод або катод світлодіода сегмента підключається до порту

процесора/контролера в наступному порядку: "A" до наймолодшого розряду порту Pin і сегмент DP до найстаршого розряду порту Pin.

Струм, що протікає через кожен із світлодіодів сегментів, має бути обмежений певним значенням, яке підтримується світлодіодним індикатором.

3. Пристрої вводу/виводу – оптопара (Optocoupler).

Оптопара - це твердотільний напівпровідниковий пристрій, призначений для ізоляції двох частин кола. Оптопара поєднує в собі світлодіод і фототранзистор в одному корпусі. В електронних схемах оптопара використовується для подавлення завад при передачі даних, ізоляції кіл, розділення високої напруги, одночасного розділення та підсилення сигналу, тощо.

Оптопари можна використовувати як у входних, так і у вихідних колах (рис. 3.11).

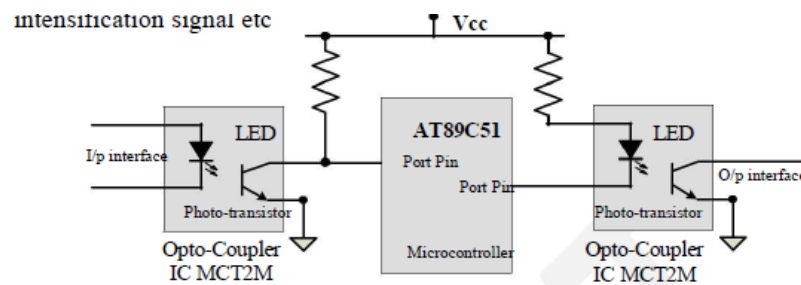


Рис. 3.11. Схема підключення оптопари до мікроконтролера

4. Пристрої введення/виведення – кроковий двигун (Stepper Motor).

Кроковий двигун – це електромеханічний пристрій, який генерує дискретне переміщення (рух) у відповідь на електричні сигнали постійного струму. Він відрізняється від звичайного двигуна постійного струму своєю роботою. Двигун постійного струму здійснює неперервне обертання при подачі напруги постійного струму, тоді як кроковий двигун виробляє дискретне обертання у відповідь на прикладену до нього напругу постійного струму.

Крокові двигуни широко використовуються в промислових вбудованих системах, побутових електронних виробах і системах керування робототехнікою. Наприклад, для роботи механізму подачі паперу в принтерах/факсах використовуються крокові двигуни.

Двофазні крокові двигуни класифікуються на основі розташування обмотки котушки на уніполярні і біполярні (рис. 3.12).

Уніполярний кроковий двигун містить дві обмотки на фазу. Напрямок обертання (за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки) крокового двигуна регулюється зміною напрямку протікання струму. Струм в одному напрямку тече через одну котушку, а в протилежному напрямку тече через іншу котушку. Напрямок обертання двигуна легко змінити, просто перемкнувши клєми, до яких підключені котушки.

Біполярний кроковий двигун містить одну обмотку на фазу. Для реверсування обертання двигуна струм, що протікає через обмотки, динамічно реверсується. Це вимагає складної схеми для реверсування струму.

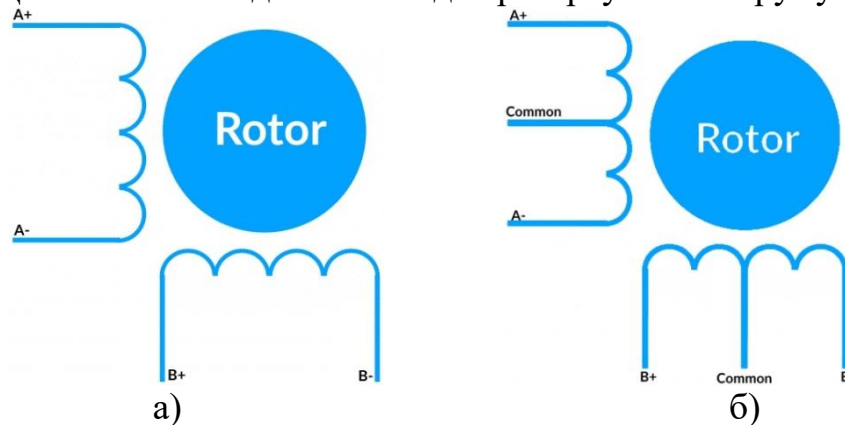


Рис. 3.12. а) біполярний кроковий двигун; б) уніполярний кроковий двигун

5. Підсистема введення/виведення – пристрої введення/виведення – реле (Relay).

Реле – це електромеханічний пристрій, який діє як динамічний селектор шляху для сигналів і живлення. Реле містить котушку реле, що складається з ізолюваного дроту на металевому сердечнику та металевого якоря з одним або кількома контактами. На рис. 3.13 приведені декілька типів реле.

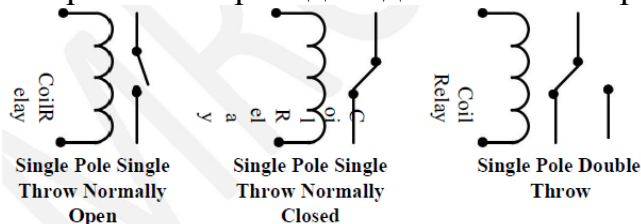


Рис. 3.13. Типи реле

Реле працює за електромагнітним принципом. Коли на котушку реле подається напруга, через котушку протікає струм, який, у свою чергу, створює магнітне поле. Магнітне поле притягує сердечник якоря і переміщує точку контакту. Рух точки контакту змінює шлях проходження живлення/сигналу. Реле зазвичай керується за допомогою схеми драйвера реле, підключеної до виводу порту процесора/контролера.

Як драйвер реле можна використовувати транзистор, який вибирається залежно від вимог до струму керування реле.

6. Підсистема введення/виведення – пристрої введення/виведення – п'єзозумер (Piezo Buzzer).

П'єзозумер – це п'єзоелектричний пристрій для генерації звукових сигналів у вбудованих додатках (рис. 3.14). П'єзозумер містить п'єзоелектричну діафрагму,

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р. Рабик В.

яка створює звуковий сигнал у відповідь на напругу, що подається на неї. П'єзоелектричні зумери доступні двох типів: самокерований та з зовнішнім управлінням.

Автономне керування містить необхідні компоненти для генерування звуку з попередньо визначеним тоном. Зовнішні керуючі п'єзозумери підтримують генерацію різних тонів. Тон можна змінювати, використовуючи змінну серію імпульсів до п'єзоелектричного зумера.

П'єзозумер можна безпосередньо підключити до контакту порту процесора/контролера.



Рис. 3.14. Зовнішній вигляд п'єзозумера.

7. Підсистема введення/виведення – пристрої введення/виведення – кнопковий перемикач (*Push button switch*).

Кнопковий перемикач є пристроєм введення. Кнопковий перемикач доступний у двох конфігураціях, а саме його початковий стан розімкнутий та замкнутий. Перемикач зазвичай у розімкнутому стані, і він замикає контакти кола, коли натиснути на нього.

Кнопка використовується для генерації миттєвого імпульсу (рис. 3.15).



Рис. 3.15. Зовнішній вигляд кнопки